PHẦN 02 / 03

02

Computer vision & Hỗ trợ gắp

Nguyễn Anh Dương – Phạm Trương Vũ

PHẦN NÀY GỒM

01 Sơ đồ luồng dữ liệu

02 Vòng lặp mỗi khung hình · main.py

03 Tìm camera theo tên · cameras.py

04 Hệ tọa độ từ tờ A4 · vision.py

05 Nhận diện vật · vision.py

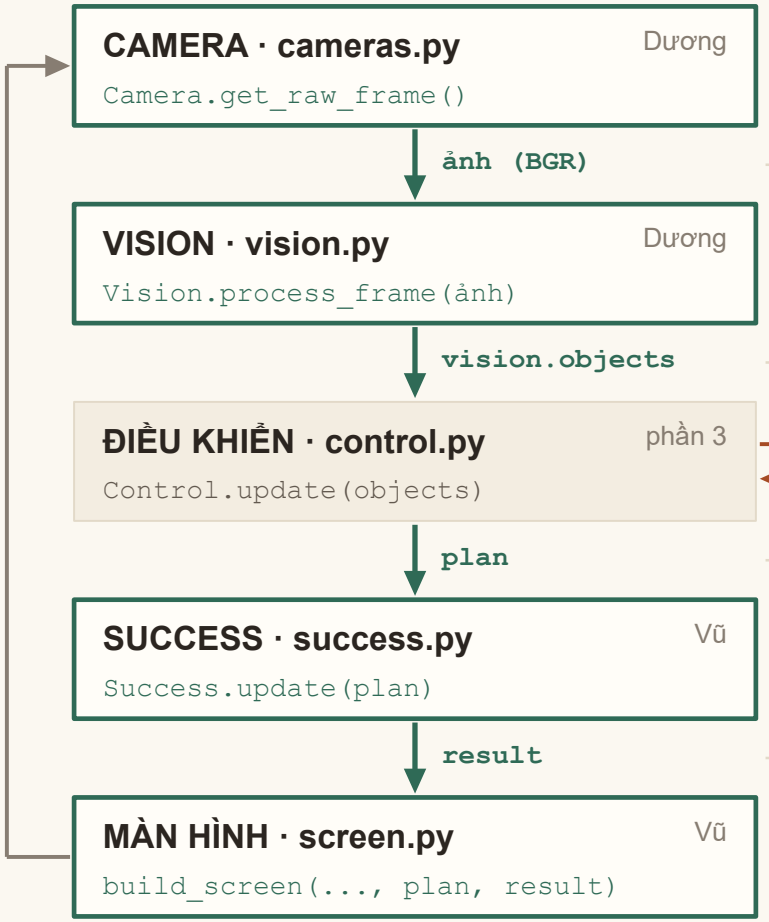
06 Điều kiện hoàn thành · success.py

07 Màn hình · screen.py

08 Thử nghiệm, kết quả, hạn chế

Nguyễn Anh Dương · Computer vision

Sơ đồ luồng dữ liệu



Arduino · USB 9600

phím ↓ · JSON góc ↑

ảnh

mảng numpy cao × rộng × 3 (BGR), mỗi camera một ảnh; cam TRÊN để tìm vật, cam NGANG để người nhìn

vision.objects

danh sách vật [{"name", "x_cm", "y_cm", "px"}]: tọa độ trên tờ A4 (cm), đã bù thị sai

Plan

now: 4 góc servo hiện tại · goal: 3 góc cần tới · moves: phím, số lần, hướng, độ · found, reachable

Result

state, done, joints_ok, next_move, remaining (số lần bấm còn lại), count

Lặp lại mỗi khung hình: **main.py · App.render()**

Nguyễn Anh Dương · Computer vision

Vòng lặp mỗi khung hình · main.py

1 Chỉ xử lý khi có khung mới 2 vision 3 control → Plan 4 success → Result 5 Vẽ màn hình

main.py · dòng 108–121, 132–138, 144

```
108 def _frame(self, cam, mode):
109     """Khung đã vẽ lớp phủ của một camera. Chỉ xử lý nặng (ArUco + tìm vật) khi camera có khung mới."""
110     cached = self.cache.get(mode)
111     if cam.stalled() or cached is None or cached["id"] != cam.frame_id:
112         frame_id, raw = cam.frame_id, cam.get_raw_frame()
113         if raw is None:  # Chưa có hình hoặc mất tín hiệu: hiện "Dang cho tin hieu" thay vì ảnh đứng hình, quên
                vật cũ
114             self.cache.pop(mode, None)
115             if mode == "topdown":
116                 self.top_shape, self.vision.objects = None, []
117             return cam.waiting_image()
118         cached = self.cache[mode] = {"id": frame_id, "annotated": self.vision.process_frame(raw, mode=mode)}
119     if mode == "topdown":
120         self.top_shape = cached["annotated"].shape
121     return cached["annotated"]
...
132 def render(self):
133     """Dựng một khung màn hình: (ảnh màn hình, Plan của control, Result của success)."""
134     left, right = self._frame(self.cam_side, "side"), self._frame(self.cam_top, "topdown")
135     plan = self.control.update(self.vision.objects)  # NHÓM 1: vật ở đâu -> góc cần tới -> bấm phím gì
136     result = self.success.update(plan)                # NHÓM 2: đã tới chưa
137     titles = (f"CAM NGANG: {self.cam_side.label}", f"CAM TREN: {self.cam_top.label} (nhin tu tren)")
138     screen = build_screen(self._with_target(left, "side", plan), self._with_target(right, "topdown", plan), plan,
            result, titles=titles)
...
144     return screen, plan, result
```

Tìm camera theo tên · cameras.py

1. Windows: thứ tự DirectShow
2. macOS: sắp theo uniqueID
3. Tìm theo tên, bỏ camera ảo

cameras.py · dòng 26–46

```
26  def list_camera_names():
27      """Tên các camera theo đúng thứ tự chỉ số của cv2.VideoCapture."""
28      try:
1 29          if sys.platform == "win32":  # Thứ tự DirectShow, khớp với cv2.CAP_DSHOW
30              from pygrabber.dshow_graph import FilterGraph
31
32              return FilterGraph().get_input_devices()
33          out = subprocess.run(["system_profiler", "SPCameraDataType", "-json"], capture_output=True,
                text=True, timeout=15).stdout
2 34          cams = sorted(json.loads(out)["SPCameraDataType"], key=lambda c: c.get("spcamera_unique-id",
                ""))  # OpenCV trên macOS đánh số theo uniqueID
35          return [c["_name"] for c in cams]
36      except Exception:
37          return []
38
39
3 40  def find_camera(keywords):
41      """Chỉ số camera đầu tiên có tên chứa một từ khóa, bỏ camera ảo (OBSBOT Virtual Camera, Desk View);
            None nếu không thấy."""
42      for i, name in enumerate(list_camera_names()):
43          name = name.lower()
44          if any(k in name for k in keywords) and "virtual" not in name and "desk view" not in name:
45              return i
46      return None
```

Nguyễn Anh Dương · Computer vision

Hệ tọa độ từ tờ A4 · vision.py

1 Góc mã theo cm 2 Dò mã ArUco 3 Nhớ mã bị che 4 Tính homography

vision.py · dòng 26–31, 45–62

```
1  26  def marker_corners_cm(i):
   27      """4 góc (cm) của mã ID i (0-3) theo thứ tự OpenCV trả về: trên-trái, trên-phải, dưới-phải, dưới-trái."""
   28      s, m = MARKER_SIZE_CM, MARKER_MARGIN_CM
   29      x = m if i in (0, 3) else SHEET_W_CM - m - s
   30      y = m if i in (0, 1) else SHEET_H_CM - m - s
   31      return np.float32([[x, y], [x + s, y], [x + s, y + s], [x, y + s]])
   ...
   45  class Sheet:
   46      def __init__(self):
   47          self.markers = {}  # ID mã -> 4 góc pixel lần cuối thấy (mã đang bị che thì dùng vị trí đã nhớ)
   48          self.n_seen = 0    # Số mã thấy trong khung vừa xử lý
   49          self.H_px2cm = self.H_cm2px = None
   50
   51      def update(self, frame):
2  52          corners, ids, _ = DETECTOR.detectMarkers(frame)
   53          ids = [] if ids is None else ids.ravel()
   54          seen = {int(i): c.reshape(4, 2) for c, i in zip(corners, ids) if i in (0, 1, 2, 3)}
3  55          self.markers.update(seen)
   56          self.n_seen = len(seen)
   57          if len(self.markers) >= 2:  # 2 mã = 8 góc, đủ tính homography
   58              px = np.concatenate(list(self.markers.values()))
   59              cm = np.concatenate([marker_corners_cm(i) for i in self.markers])
4  60              self.H_px2cm = cv2.findHomography(px, cm)[0]
   61              self.H_cm2px = np.linalg.inv(self.H_px2cm)
   62          return corners
```

Nhận diện vật · vision.py

1 Ảnh phẳng tờ A4 2 Tách vùng có màu 3 Lọc vật 4 Bù thị sai

vision.py · dòng 68–95

```python
def find_objects(frame, sheet):
    """Danh sách vật [{"name", "x_cm", "y_cm", "px"}]; px là tâm vật trên ảnh, để vẽ."""
    W, H = round(SHEET_W_CM * PPC), round(SHEET_H_CM * PPC)
    flat = cv2.warpPerspective(frame, np.diag([PPC, PPC, 1.0]) @ sheet.H_px2cm, (W, H))  # Ảnh phẳng tờ giấy: 1 cm = PPC pixel
    hsv = cv2.cvtColor(flat, cv2.COLOR_BGR2HSV)
    colored = cv2.inRange(hsv, (0, 90, 60), (180, 255, 255))                    # Có màu: độ bão hòa >= 90, đủ sáng
    colored = cv2.morphologyEx(colored, cv2.MORPH_OPEN, np.ones((5, 5), np.uint8))  # Bỏ nhiễu và dây điện mảnh
    robot = cv2.dilate(cv2.inRange(hsv, (0, 0, 0), (180, 255, 69)), np.ones((9, 9), np.uint8))  # Phần đen của cánh tay, nới thêm
        ~1 cm

    h, w = frame.shape[:2]
    nadir = px_to_cm(sheet.H_px2cm, w / 2, h / 2)  # Điểm cam TREN nhìn thẳng xuống = tâm ảnh
    k = (CAM_HEIGHT_CM - OBJECT_HEIGHT_CM) / CAM_HEIGHT_CM if CAM_HEIGHT_CM > 0 else 1.0
    objects = []
    for c in cv2.findContours(colored, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)[0]:
        x, y, bw, bh = cv2.boundingRect(c)
        if not 1.5 <= cv2.contourArea(c) / PPC**2 <= 50:
            continue  # Nhỏ hơn 1,5 cm² là nhiễu; to hơn 50 cm² là bàn tay, không lọt miệng kẹp
        if x < PPC or y < PPC or x + bw > W - PPC or y + bh > H - PPC:
            continue  # Sát mép giấy (dưới 1 cm): tay hoặc đồ vật thò từ ngoài vào
        blob = cv2.drawContours(np.zeros_like(colored), [c], -1, 255, -1)
        if cv2.mean(robot, mask=blob)[0] > 0.3 * 255:
            continue  # Hơn 30% dính vào phần đen của cánh tay: dây điện, nhãn servo
        m = cv2.moments(c)
        top = (m["m10"] / m["m00"] / PPC, m["m01"] / m["m00"] / PPC)  # Tâm khối màu (cm) = nắp vật nhìn từ trên
        # Bù thị sai: vị trí thật = nadir + (vị trí đo - nadir) * (H - h) / H
        x_cm, y_cm = (nadir[j] + (top[j] - nadir[j]) * k for j in (0, 1))
        objects.append({"name": "Vat mau", "x_cm": x_cm, "y_cm": y_cm, "px": cm_to_px(sheet.H_cm2px, *top)})
    return objects
```

Điều kiện hoàn thành · success.py

1. Lệch ≤ 2°, giữ 1 giây
2. Servo nào đã tới
3. Trạng thái
4. Đếm lần thành công

success.py · dòng 11–12, 25–37, 48–58

```
11  TOLERANCE_STEPS = 1  # Lệch không quá 1 bước bấm (2°) là "đã tới": mô hình hình học chỉ chính xác cỡ đó
12  HOLD_S = 1.0         # Giữ đúng liên tục 1 giây mới đếm 1 lần thành công (khỏi đếm khi chỉ lướt qua)
    ...
25  def check(plan):
26      """Đánh giá một Plan (không nhớ gì giữa hai lần gọi)."""
27      joints = [m.degrees <= TOLERANCE_STEPS * m.step for m in plan.moves]
28      pending = [m for m, ok in zip(plan.moves, joints) if not ok]
29      if plan.relaxed:
30          state = "relaxed"  # Tay đã ngắt xung: góc báo về chỉ là góc lệnh cuối, không tin được
31      elif not plan.found:
32          state = "no_target"
33      elif not plan.reachable:
34          state = "unreachable"
35      else:
36          state = "moving" if pending else "done"
37      return Result(state, state == "done", joints, pending[0] if pending else None, sum(m.steps for m in pending))
    ...
48      def update(self, plan, now=None):
49          now = time.time() if now is None else now
50          result = check(plan)
51          if result.done:
52              self.since = now if self.since is None else self.since
53              if not self.counted and now - self.since >= HOLD_S:
54                  self.count, self.counted = self.count + 1, True
55          else:
56              self.since, self.counted = None, False
57          result.count = self.count
58          return result
```

Màn hình · screen.py

1. Hai camera
2. Ô 1: lệnh bấm phím
3. Ba dòng servo
4. Ô 2: XONG / CHUA XONG

screen.py · dòng 46–73

```
46  def build_screen(view_left, view_right, plan, result, titles=("CAM NGANG", "CAM TREN")):
47      img = np.full((SCREEN_H, SCREEN_W, 3), 30, np.uint8)
1   48      img[:CAM_H] = np.hstack([cam_cell(view_left, titles[0]), cam_cell(view_right, titles[1])])
49      y = CAM_H + 40
50
2   51      # Ô 1: ĐIỀU KHIỂN
52      put(img, "1. DIEU KHIEN (trai / phai nhin theo cam NGANG)", 20, y, 0.8, ORANGE)
53      if result.state == "moving":
54          m = result.next_move
55          put(img, f"BAM {m.key.upper()} x{m.steps}: {m.words} {m.degrees} do", 20, y + 50, 1.2, ORANGE, 3)
56      else:
57          put(img, MESSAGES[result.state], 20, y + 50)
3   58      for i, (m, ok) in enumerate(zip(plan.moves, result.joints_ok)):  # Đế, vai, khuỷu
59          todo = "DA DUNG" if ok else f"bam {m.key.upper()} x{m.steps}"
60          put(img, f"{m.label}: {m.now} -> {m.goal} do   {todo}", 20, y + 100 + 36 * i, 0.7, GREEN if ok else WHITE)
61
4   62      # Ô 2: SUCCESS
63      x = 840
64      put(img, "2. SUCCESS", x, y, 0.8, GREEN if result.done else ORANGE)
65      if result.done:
66          put(img, "XONG!", x, y + 70, 2.0, GREEN, 5)
67      else:
68          put(img, "CHUA XONG", x, y + 60, 1.2, ORANGE, 3)
69          if result.state == "moving":
70              put(img, f"con {result.remaining} lan bam", x, y + 100)
71      put(img, f"Thanh cong: {result.count} lan", x, y + 150)
72      put(img, "DICH: DA CHOT (R = bo chot)" if plan.locked else "DICH: THEO CAMERA (R = chot)", x, y + 185, 0.6,
73          ORANGE if plan.locked else GRAY, 2 if plan.locked else 1)
```